Purrcelain Panic

Unity 게임 프로토타입 —
2차 성취도 평가 포트폴리오

1차에서 만든 고양이·식탁·도자기 에셋으로
도자기를 깨는 3D 물리 액션 로그라이트 제작



훈련생 **정우영**

과정 2026 대전 KNDA 게임 개발 과정

저장소 https://github.com/dnfltkagudwp-sys/Purrcelain-Panic

한눈에 보기

1

기획



1차 에셋의 구조를 게임 규칙으로
카메라·조작·점수·성장 설계

3–8쪽

2

개발 과정

```
// 같은 Swipe에서 한 번만 힘 전달
if (other.SwipeId == SwipeId) return;
other.ReceiveChain(SwipeId, ChainStep + 1,
    dir * speed * ChainTransferRate);
```

AI 코딩 도구로 4일간 스크립트 28개
프롬프트·오류 해결·주요 코드

9–21쪽

3

결과



시작부터 결과까지 이어지는 1스테이지
UI·연출·사운드, 빌드와 영상

22–26쪽

기획

프로젝트 개요와 기획 의도

집주인이 돌아오기 전, 식탁 위 도자기를 최대한 화려하게 깨뜨리는 게임

게임명	Purrcelain Panic (고양이 난장판)
장르	3D 물리 액션 로그라이트 · PC
엔진	Unity 6 (6000.6, URP)
플레이	한 판 3분 (180초)
사용 에셋	1차 고양이·식탁·도자기 3종·파편 9조각

기획 의도

- 1차에서 나눠 둔 **파편 9조각**을 실제 물리 파괴로, **양손 애니메이션**을 양손 조작으로 연결
- 많이 깨는 것보다 **세게 · 멀리 · 연쇄로** 깰수록 점수와 경험치가 커지는 구조



실제 플레이 화면 · 고양이 머리 위 카메라, 앞발 옆 충전 게이지

핵심 루프

휘두르기 › 충돌 › 낙하·파손 › 점수·성장

기획

아이디어 선정과 제작 범위 축소

후보 1 · 선택

고양이 난장판

집주인이 오기 전 물건을 깨고, 카드 3장 중 1장을 골라 강화하는 로그라이트

초기 제안 원문

"집주인이 돌아오기 전까지 물건을 깨는 기본 구조에, 일정 개수를 깰 때마다 카드 3장 중 1장을 고르는 능력 선택을 붙여요."

후보 2 · 제외

모닥불 지키기

장작을 넣어 빛의 범위를 유지하고 그림자 괴물을 막는 디펜스

검토 원문

"그냥 단순하게 장작만 넣는 게임이 되지 않을까 싶어서."

에셋과 행동의 연결, 짧은 타격감, 파편 활용도에서 고양이 쪽이 적합

4족 보행 대신 "식탁 뒤 고양이"

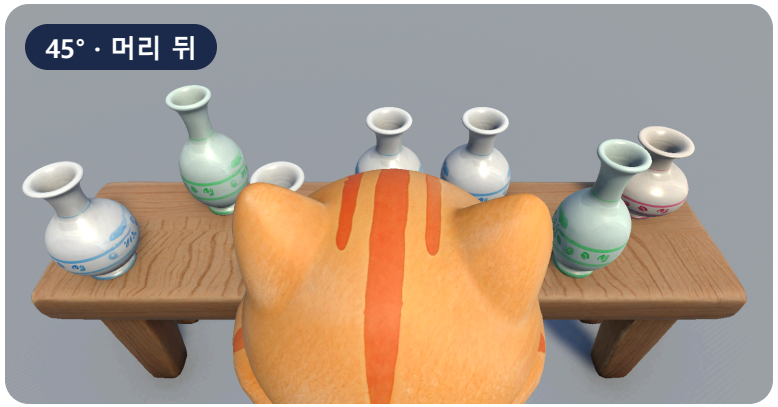
결정 원문

"이족 보행 고양이가 식탁에 기대 서있고, 손으로만 도자기를 밀어서 깨뜨리는 방향으로 가면 될 것 같기도. 이러면 애니메이션도 손 움직이는 것만 만들면 되긴 하잖아."

- 하체는 식탁에 가려짐 → 걷기 대신 **좌우 평행 이동**
- 애니메이션은 **Idle_Lean · Swipe_L · Swipe_R**만 제작
- 제외: 4족 보행, 실시간 메시 절단, 추격 AI, 액티브 능력

기획

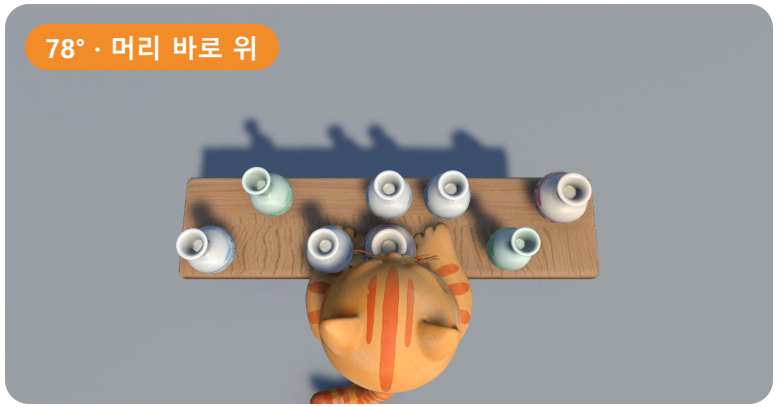
카메라: 앞발 · 식탁 · 깨지는 바닥을 한 화면에



머리가 화면 아래 절반을 덮고 앞발과 앞줄 도자기를 가림



식탁은 보이지만 몸이 가운데를 가림



양손·두 줄 도자기·식탁 뒤 바닥이 모두 보임 → 이 방향 선택

검토 원문

"밀어서 도자기 낙하하는 게 보일까? 애초에 낙하해서 깨지면 깨지는 게 안 보이잖아."

"왼손도 밀 수 있어서 카메라는 고양이 머리 바로 위로 올려야 할 것 같아."

최종 설정 (CameraFollow.cs)

- 머리 바로 위 **72°**, 높이 2.6 m, FOV 50°
- 고양이 X 위치만 부드럽게 추적 (SmoothDamp)
- SMASH·PURRFECT 때 화면 흔들림 0.04 / 0.08 m
- 식탁 뒤 바닥 약 1.5 m까지 보여 낙하·파손 확인 가능

규칙

조작 · 목표 · 승리와 실패

플레이어 조작

입력	동작
A / D, ← / →	고양이 좌우 이동 (충전 중 속도 ×0.6)
마우스 왼쪽 / 오른쪽	왼손 / 오른손 · 누르면 충전, 떼면 휘두르기
짧게 / 길게	빠르고 약하게 / 최대 1초 충전해 강하게
카드 클릭 · 1/2/3	레벨업 카드 선택
ESC	일시정지

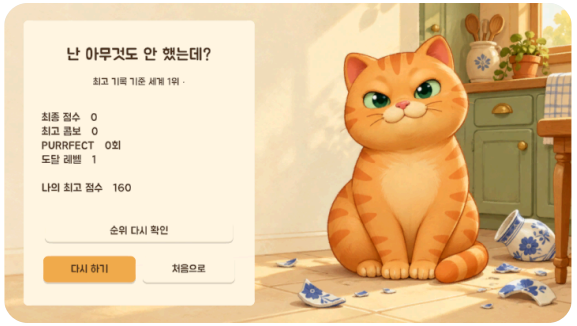
스테이지 (한 씬, 시간에 따라 변화)

구간	식탁	생성 간격	새로 등장
1 · 0–60초	가운데 5열	2.5초	일반 도자기
2 · 60–120초	7열	1.8초	Fragile Batch, 앞뒤 2개 배치
3 · 120–180초	11열 전체	1.2초	Collector's China, 군집 배치

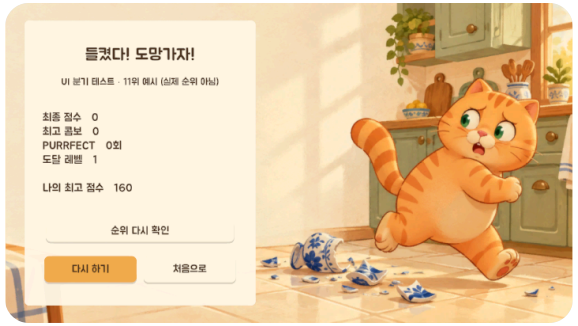
목표와 판정

목표 집주인이 돌아오는 180초 안에 도자기를 깨서 최대한 높은 점수를 얻는다.

획득 파손 등급에 따른 점수 · 콤보 배율 · 경험치 → 레벨업 카드



성공 · 최고 기록 세계 10위 안
"난 아무것도 안 했는데?"



실패 · 10위 밖
"들켰다! 도망가자!"

시간이 끝나면 "철컥... 집주인이 돌아왔다!" 연출 뒤 온라인 랭킹(Unity Gaming Services)에 점수를 올리고 순위로 결과를 나눈다.

규칙 수정 원문

"게임 재미의 근원은 강하게 많이 깨뜨리는 건데, 그게 게임오버를 앞당긴다면 오히려 게임 플레이가 루즈해질 수 있을 것 같아." → 시간 단축 페널티 제거

시스템

파손 등급 · 콤보 · 경험치

파손 등급: 세게, 멀리 깰수록 보상

판정 점수 = 바닥 충돌 속도 점수 × 0.65 + 비거리 점수 × 0.35

등급	판정 점수	점수	경험치	연출
CRACK	0.35 미만	100	1	작은 팝업
SMASH	0.35 ~ 0.70	160	2	흔들림 0.04 m, 불꽃 6
PURRFECT	0.70 이상	250	3	흔들림 0.08 m, 불꽃 12, 고리

Fragile은 0.60부터 PURRFECT · Collector는 점수 ×2, 경험치 +2



Normal(질량 1.0) · Fragile Batch(0.75) · Collector's China(1.25)

콤보

- 마지막 파괴 후 **2초** 안에 다음 파괴 → 콤보 유지
- 배율 = 1 + (콤보 − 1) × 0.25, 최대 **×3**
- 10콤보마다 유지 시간 −0.3초 (최소 1.1초) → 긴 콤보일수록 어려움

경험치와 레벨업

- 필요 경험치 = 4 + 5 × (현재 레벨 − 1)
- 레벨업하면 게임이 멈추고 **카드 3장 중 1장** 선택
- 능력 슬롯 6칸, 능력마다 최대 Lv 5 (뱀파이어 서바이버식)
- 슬롯이 차면 보유 능력 강화만, 고를 카드가 없으면 500점

보상 구조 원문

"더 재미있으려면 멀리 밀렸을 때, 더 세게 밀었을 때 뭔가 있어야 할 것 같아. 더 많은 조각으로 깨진다든지, 그러면 점수나 경험치를 더 많이 얻는다든지."

시스템

능력 카드 11종 (모두 패시브)

분류	카드	레벨당 효과
직접 조작	강철 앞발 Iron Paw	휘두르기 힘 +20%
	재빠른 앞발 Quick Swipe	손별 재사용 대기시간 −12%
	순간 집중 Quick Charge	최대 충전 시간 −12% (Lv 5: 1초 → 0.4초)
	넓은 휘두르기 Wide Arc	휘두르기 판정 반경 +20%
	번갈아 치기 Alternating Paws	반대 손으로 이어서 맞히면 다음 휘두르기 힘 +15%
	발톱 바람 Claw Gust	손끝 충격파 사거리 +0.08 m (기본 0.18 m)
연쇄 파손	도미노 효과 Domino Effect	도자기끼리 힘 전달률 +7%p (기본 60%, 최대 95%)
	콤보 유지 Combo Keeper	콤보 유지 시간 +0.4초
생성 규칙	도미노 진열 Domino Display	앞뒤 일렬 배치 확률 증가, Lv 4부터 3개 일렬
	풀 세트 Full Set	한 번에 한 개 더 놓일 확률 +15% (식탁이 찰 위험도 증가)
	빽빽한 진열 Packed Display	기존 도자기 옆 자리에 놓일 확률 +20%

기획 9종에 개발 중 2종 추가: 팔이 닿지 않는 문제에서 **발톱 바람**(13쪽), 충전 시간이 길다는 피드백에서 **순간 집중**(15쪽)

일정

개발 일정: 4일

10/19 월

기반과 핵심 시스템

- 기획서·튜닝표, Swipe 애니메이션
- 1단계 카메라·그레이박스
- 2단계 양손 Swipe
- 3단계 도자기 물리와 파괴
- 4단계 생성 시스템
- 5단계 파손 등급·점수·콤보
- 6단계 경험치와 능력 카드

10/20 화

게임 흐름과 손맛

- 7단계 스테이지·특수 도자기·타이머·결과
- 발톱 바람 충격파와 새 능력
- 쉬는 구간 해결, 능력 수치 상향
- 카드 뒤 화면 밀림 원인 확정·수정
- 등급별 점수 팝업 이펙트
- 전용 폰트 Jua + TextMesh Pro

10/21 수

배경 · 사운드 · UI

- 카드 클릭 선택
- Unity MCP 연결
- VARCO 3D 카툰 주방 배경·바닥
- 이벤트별 사운드와 BGM
- 양손 충전 게이지 UI
- 새 능력 순간 집중

10/22 목

마무리와 제출

- 시작 화면·이름 설정·설정 메뉴
- 온라인 랭킹, 성공·실패 결과 화면
- 인트로·엔딩 안내 연출
- 콤보 난이도 조정
- PC 빌드·플레이 영상·포트폴리오

단계마다 Play 모드 검증 후 GitHub에 커밋 · 기록: docs/WORKLOG.md, 커밋 기록

AI 활용

작업 방식: 요청 → C# 스크립트 → Play 검증

1 **기획서·튜닝표**
수치는 GameTuning 한 곳에서 관리

›

2 **단계별 요청**
"커밋하고 N단계 가자"

›

3 **Claude가 작성**
C# 스크립트·씬·프리팹

›

4 **Play 모드 검증**
물리를 직접 진행하며 수치 측정

›

5 **플레이 피드백**
직접 해보고 다시 요청 → 커밋

사용 도구

도구	역할
Claude	스크립트 작성, 원인 분석, 검증 코드 실행
Unity MCP	에디터 조작, Play 모드 확인, 화면 캡처
VARCO 3D	주방 배경 컨셉 이미지·3D 모델·바닥 텍스처
GitHub	단계별 커밋, 제출 저장소

스크립트 28개

폴더	주요 스크립트
Cat (2)	CatController 입력·이동, PawSwipe 충전·휘두르기·타격
Vase (7)	BreakableVase 연쇄·파손, ImpactEvaluator 등급, VaseSpawner 생성, ShardPool 파편
Score · Ability (4)	ScoreComboManager, OnlineRanking, ExperienceAbilityManager, AbilityCatalog
Core (4)	GameManager 게임 흐름, StageDirector 스테이지, GameTuning 수치
UI · Effects · Camera (11)	HUD, 카드, 충전 게이지, 점수 팝업, 메뉴, 사운드, 파손 이펙트, 카메라

씬 구성

1차 에셋 임포트와 프리팹화

1차 에셋 (FBX)	Unity 프리팹 · 설정
Cat_Player	Humanoid 아바타, Animator: Idle_Lean + 양손 Swipe·팔 당기기 레이어 (팔·상체 마스크)
Table_Main	2.70 × 0.80 × 0.62 m 식탁, Mesh Collider, 물리 재질
Vase_Set · Tall · Squat	Vase_Normal · Fragile · Collector, Rigidbody(질량 1.0 / 0.75 / 1.25), 저폴리 convex 충돌체
파편 9조각	Shards_Normal · Fragile · Collector, 조각마다 Box Collider + Rigidbody, 종류별 12세트 풀링

씬 Game.unity 구성

Main Camera · CameraFollow
Directional Light · 그림자
바닥 · 주방 배경
생성 격자 11열 × 3줄
GameManager · StageDirector
점수 · 경험치 매니저
HUD · 메뉴 Canvas
파편 풀 · 먼지/부스러기 FX
사운드

물리 레이어 Table · Vase · Shard · Floor (파편은 바닥·식탁과만 충돌)



1차 에셋을 그대로 배치한 그레이박스 단계



도자기 변형체 2종에 Fragile·Collector 전용 머티리얼 적용

씬 구성

배경: 배경보다 “부엌 분위기”

① VARCO 컨셉



둥근 카툰풍 수납장·소품 생성 → 3D 모델로 변환

② 배경을 보이려 당긴 구도



배경은 보이지만 고양이와 도자기가 작아짐

③ 최종



가까운 카메라 유지, 조리대·벽이 가장자리에서 잘려 보임

피드백 원문

“비율도 문제고, 도자기는 어디가서 깨지냐?”
“배경을 보여주기 위해 카메라를 당겨서 정작 중요한 고양이랑 도자기 깨지는게 잘 안보여. 에셋이 잘려서 보여도 돼. 중요한건 분위기를 잘 만들어내는거야”

반영

- 식탁 너머 **낙하·파손 공간**을 비우고 배경 장식에는 충돌체 없음
- 카메라는 원래대로, 배경은 화면 가장자리에만
- 바닥: VARCO로 만든 크림색 카툰 타일 텍스처
- 조명: 방향광 그림자로 도자기 위치·높이 구분

프롬프트

요청 기록 ① 팔이 짧다 → 발톱 바람

요청문 원문

"고양이 팔이 너무 짧아서 아무것도 못건드리는 답답한 상황이 발생해"

AI가 낸 선택지 중 고른 방향

"충격파 판정을 넣고 능력으로 사거리 늘릴 수 있게"

AI 검토 과정

- 상체 숙이기: Blender에서 측정 → 10° 숙여도 손끝 0.28 → 0.33 m, 더 숙이면 오히려 줄어듦 → **제외**
- 팔 길이 수정은 1차 에셋 비율을 깨뜨림 → **제외**

결과

- 타격 구간마다 손끝에서 앞발 방향으로 **Sphere Cast를 0.18 m 더** 뻗음
- 처음 닿은 도자기 하나에서 막히고, 힘은 거리에 따라 100% → 70%
- 판정이 보이도록 바람 줄기 이펙트 FX_ClawGust
- 새 능력 **발톱 바람**: 레벨당 사거리 증가

0.44 m	0.55 m	0.69 m
이전 최대 타격 거리	충격파 Lv 0	Lv 3 · 뒷줄까지

검증: 도자기 하나를 놓고 오른손 최대 충전, 레벨별로 맞는 최대 거리 측정

프롬프트

요청 기록 ② 플레이 피드백 한 번에 3건

요청문 원문

"아직도 쭉 밀리는 현상이 있어. 그리고 능력 업그레이드가 그렇게 체감이 안되네. 도자기가 중간에 나오지 않아서 쉬는 구간이 생겨"

쉬는 구간

계속 깨는 자동 플레이로 측정 → 스테이지 1은 생성(2.5초)이 깨는 속도를 못 따라가 60초 중 27.4초 동안 식탁이 비어 있었음

수정 스테이지별 최소 개수(3 / 5 / 7)보다 적으면 0.35초마다 채움

27.4 → 0.6초

스테이지 1에서 식탁이 빈 시간

능력 체감

레벨당 수치 상향

강철 앞발	12 → 20%
재빠른 앞발	8 → 12%
넓은 휘두르기	8 → 20%
번갈아 치기	6 → 15%
콤보 유지	0.25 → 0.4초

확인: 짧게 친 앞줄 도자기가 Lv 0에선 남고 Lv 5에선 떨어짐

화면 밀림

첫 수정(멈춘 동안 이동 차단) 뒤에도 재현됨

에디터가 뒤에 있으면 프레임이 돌지 않아 AI가 직접 재현할 수 없음 → **진단 스크립트 SlideProbe**를 넣고 사용자가 플레이하며 로그 수집

→ 원인과 해결은 다음 쪽

프롬프트

요청 기록 ③ 충전 시간 · 충전 UI · 카드 클릭

요청문 원문

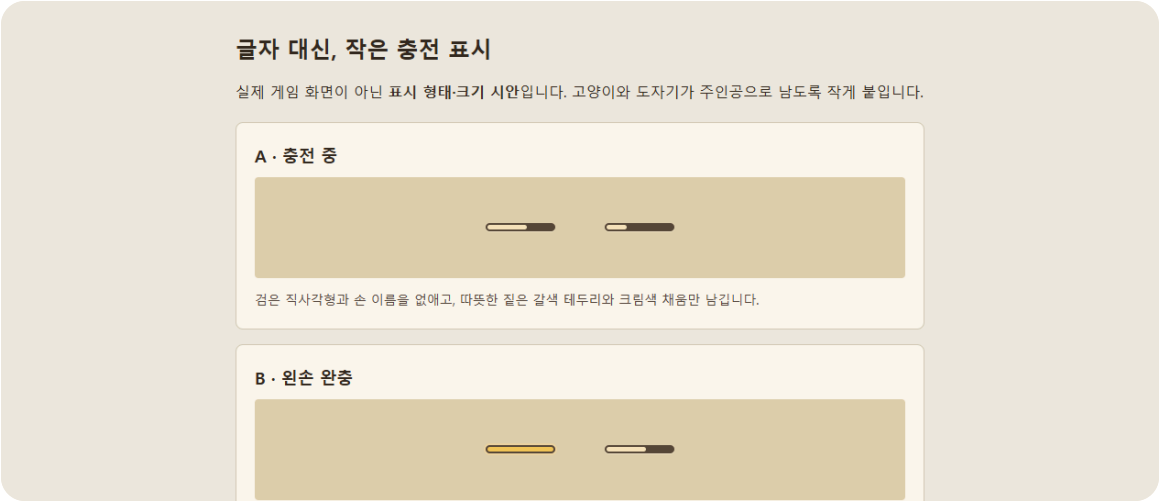
"사실 완충이 됐는지 안됐는지 알 방법이 없어서 그것만 추가해도 될 것 같기도 하고"

요청문 원문

"충전시간 너무 긴데, 이거 카드 중에 충전시간 줄여주는 것도 있나? 없으면 만들자. 그리고 충전 UI 너무 AI틱하서 조금 다듬고 싶은데."

결과

- 손별 충전 게이지: 충전 중에만 표시, 완충 시 금색 + 알림음 1회
- 글자("왼발", "완충!")를 빼고 앞발 옆 작은 캡슐형으로 → 시안 확인 후 적용
- 새 카드 **순간 집중**: 레벨당 −12%, Lv 5에서 1초 → 0.4초 (기본 밸런스는 유지)



충전 UI 시안 (충전 중 · 완충 · 휘두른 뒤)

요청문 원문

"카드 선택 클릭으로도 가능하게"

- CardSelectView: 카드 영역을 마우스로 클릭해도 선택, 숫자 1·2·3도 유지
- 카드가 떠 있는 동안의 클릭은 앞발 입력으로 받지 않음

오류 해결

오류 ① 카드가 뜨면 화면 전체가 밀림

단계	내용
증상	"화면 전체가 왼쪽으로 쭉 넘어갔었어" — 레벨업 카드가 뜨는 동안 화면이 계속 밀림
1차 가설	방향키를 누른 채 카드가 떠서 고양이가 이동 → 멈춘 동안 이동 차단, 누르던 키 무시 → 수정 후에도 재현
진단	SlideProbe로 멈춘 동안 시간 배율·고양이·카메라 위치를 매 프레임 기록
로그	고양이 x −0.600, 입력 0으로 그대로 · **카메라만** 매 프레임 0.004 m 이동 (−6.18 → −7.01 m)
원인	흔들림이 더해진 위치를 다음 프레임 기준으로 다시 읽음. 시간이 멈추면 추적도, 흔들림 감소도 멈춰 같은 흔들림이 계속 쌓임
조건	SMASH·PURRFECT(흔들림) 직후 레벨업 카드가 뜰 때만

수정 (CameraFollow.cs)

```
// 흔들림을 뺀 추적 위치. transform에서 다시 읽으면
// 흔들림이 다음 프레임에 쌓인다
float followX;

else if (Time.deltaTime > 0f)   // 멈춘 동안은 추적하지 않음
    followX = Mathf.SmoothDamp(followX, target.position.x,
                               ref velocityX, followSmoothTime);
Vector3 position = new Vector3(followX, height, target.position.z - backOffset);

// 멈춘 동안에는 흔들지 않는다 (흔들림이 끝나지 않으므로)
if (Application.isPlaying && shakeTimeLeft > 0f && Time.deltaTime > 0f)
{
    shakeTimeLeft -= Time.deltaTime;
    position += (transform.right * noise.x + transform.up * noise.y)
                * shakeAmplitude * fade;
}
transform.position = position;   // 흔들림은 매 프레임 새로 더함
```

실제 코드 발췌 (노이즈 계산 생략)

0.0000 → 0.0000

흔들림 0.08 m를 준 채 300프레임 멈췄을 때 카메라 x · 진단 스크립트는 확인 후 삭제

오류 해결

오류 ② 도자기가 생성되자마자 넘어짐

증상
"도자기가 2개씩 겹쳐 나올때 서로 부딪혀서 넘어짐", "고양이 손위치에 생성되서 겹침"

›

원인 1 · 수정
칸 간격 0.22 m < Collector 지름 0.223 m → 간격 0.25 m, 앞발 0.18 m 안 생성 금지

›

그래도 재현
"아직도 도자기가 혼자 넘어지는 현상이 있네" → 첫 줄 뒤로, 앞발 충돌체 시험

›

시도 실패
앞발 충돌체: 걷기만 3분에 25개 넘어짐 → 제거. 부드럽게 밀기도 실패 → 삭제

진짜 원인: 재사용 버그

- 깨진 도자기를 다시 꺼낼 때, **비활성 상태에서** 속도를 0으로 바꿈
- 비활성 Rigidbody에는 반영되지 않아 깨질 때의 속도·회전을 가진 채 등장
- 재현: 아래로 4 m/s·회전 8 rad/s를 준 뒤 재사용 → **0.5초 뒤 141° 뒤집힘**
- 이전 검증은 멈춰 있던 도자기만 치워서 재현되지 않았음

생성 1초 안 넘어짐 0

180초 · 걷기와 휘두르기 반복 · 50개 파괴·재사용

수정 (BreakableVase · VaseSpawner)

```
// BreakableVase.Break — 속도를 0으로 만든 뒤 비활성화
body.linearVelocity = Vector3.zero;
body.angularVelocity = Vector3.zero;
gameObject.SetActive(false);

// VaseSpawner.Place — 먼저 켠 다음 초기화
vase.gameObject.SetActive(true);
// 비활성 Rigidbody에 준 속도는 반영되지 않는다.
// 켠 뒤에 초기화해야 깨질 때의 속도·회전이 남지 않는다
var body = vase.GetComponent<Rigidbody>();
body.position = pos;
body.rotation = rot;
body.linearVelocity = Vector3.zero;
body.angularVelocity = Vector3.zero;
```

실제 코드 발췌

이동 중에는 Push 준비 자세로 **앞발을 몸쪽으로 당겨** 도자기와 겹치지 않게 함

오류 해결

시행착오와 해결

문제	원인	해결
앞발이 도자기를 한 번도 못 맞힘	판정 중심을 손목에서 0.06 m만 옮겨 손끝까지 닿지 않음	판정 중심 0.10 m, 손끝 경로로 Sphere Cast
검증 중 손 본이 움직이지 않음	Animator Culling Mode가 화면 밖이면 본 갱신을 건너뜀	AlwaysAnimate로 변경
멈춘 동안 카메라 값 NaN 위험	시간 0일 때 SmoothDamp에 0이 들어감	시간이 흐를 때만 추적
왼쪽 위 HUD 글씨가 잘림	게임이 아니라 Game 뷰가 112%로 확대돼 있었음	Game 뷰 배율 1배, 1920×1080에서 확인
능력 이름이 영어 · 한글 폰트 없음	내장 폰트에 한글이 없음	한국어 이름 + Jua 글꼴, TextMesh Pro로 교체
배경 GLB 모델을 불러오지 못함	프로젝트에 glTFast 패키지가 없음	패키지를 늘리지 않고 같은 모델을 FBX로 받아 적용
사운드 테스트 중 NullReferenceException	Domain Reload를 끈 빠른 Play 설정에서 재컴파일 직후 앞발 상태가 초기화되지 않음	저장 후 씬을 다시 불러와 검사 → 이벤트별 재생 통과
배경이 도자기 낙하 공간을 막음	배경만 보고 식탁 바로 뒤에 배치	파손 공간을 먼저 비우고 구도부터 다시 설계 (12쪽)

주요 코드

코드 ① 입력 · 충전 · 휘두르기

```
// CatController.cs — 새 Input System으로 양손 버튼을 따로 받는다
leftPawAction  = new InputAction("LeftPaw",  InputActionType.Button, "<Mouse>/leftButton");
rightPawAction = new InputAction("RightPaw", InputActionType.Button, "<Mouse>/rightButton");

// PawSwipe.cs — 손마다 Ready → Charging → Swiping 상태를 돈다
case Phase.Charging:
    s.chargeTime += dt;   // 누르고 있는 시간만큼 충전
    // 0~1 충전량. 최대 1초, '순간 집중' 카드가 배율을 줄인다
    s.charge01 = Mathf.Clamp01(s.chargeTime / (tuning.maxChargeTime * ChargeTimeMultiplier));
    // 애니메이션은 준비 자세(4프레임)까지만 진행 → 팔을 당긴 채 대기
    s.clipTime = Mathf.Min(s.clipTime + dt / ClipDuration, tuning.FrameToNormalized(tuning.windupFrame));
    if (!s.held) Release(s);   // 버튼을 떼면 휘두르기
    break;

void Release(PawState s)
{
    // 번갈아 치기: 직전이 반대 손이고, 맞혔고, 짧은 시간 안이면 힘 보너스
    bool alternating = lastSwiper != null && lastSwiper != s
        && lastSwiper.hitBodies.Count > 0
        && clock - lastSwiper.releaseTime <= tuning.alternatingWindow;
    s.alternatingBoost = alternating ? AlternatingBonus : 0f;
    s.phase = Phase.Swiping;
    s.swipeId = nextSwipeId++;   // 휘두를 때마다 고유 번호 → 연쇄 중복 방지
    s.cooldownLeft = Cooldown;   // 손별 재사용 대기 (기본 0.6초)
    SwipeReleased?.Invoke(s.charge01);   // 사운드·충전 UI에 알림
}
```

설명

- 양손이 **각자 상태**를 가져 왼손 충전 중에도 오른손을 휘두를 수 있음
- Animator 레이어 시간을 코드가 직접 넘겨 양손 애니메이션이 서로 끊기지 않음
- 타격 구간(5~9프레임)에만 손끝 경로로 Sphere Cast → 맞은 도자기에 충전량에 따라 Impulse **1.5~4.5**
- 휘두르기 번호(swipeId)는 다음 쪽의 연쇄 힘 전달에서 사용

실제 코드 발췌 · 주석 보강

주요 코드

코드 ② 연쇄 힘 전달 · 파손 판정

```
// BreakableVase.cs — 식탁 위에서 다른 도자기와 부딪혔을 때
void TryTransfer(BreakableVase other)
{
    // 앞발에 맞지 않았거나, 이미 전달했거나, 같은 휘두르기면 전달하지 않음
    if (SwipeId == 0 || HasTransferred || other.broken || other.SwipeId == SwipeId) return;
    float speed = lastVelocity.magnitude;
    if (speed < tuning.chainMinSpeed) return;   // 너무 느리면 연쇄 없음
    // 방향: 두 중심을 잇는 방향 70% + 친 쪽 진행 방향 30%
    Vector3 dir = (toOther * tuning.chainCenterWeight + travel * (1f - tuning.chainCenterWeight)).normalized;
    // 전달률 60% (도미노 효과로 최대 95%) → 100% → 60% → 36% …
    other.ReceiveChain(SwipeId, ChainStep + 1, dir * speed * ChainTransferRate);
    body.linearVelocity = lastVelocity * tuning.chainCarrierKeep;   // 친 쪽은 감속
    HasTransferred = true;
}

// ImpactEvaluator.cs — 바닥에 처음 닿는 순간 등급 결정
float speed = t.SpeedScore(impactSpeed);          // 충돌 속도 → 0~1
float distance = t.DistanceScore(flightDistance); // 식탁 이탈 지점부터 비거리 → 0~1
float quality = speed * t.speedWeight + distance * (1f - t.speedWeight);  // 0.65 : 0.35
float purrfect = kind == VaseKind.Fragile ? t.fragilePurrfectThreshold : t.purrfectThreshold;
var grade = quality >= purrfect ? BreakGrade.Purrfect
          : quality >= t.smashThreshold ? BreakGrade.Smash : BreakGrade.Crack;
```

설명

- 힘이 단계마다 줄어 **앞발 힘·전달률 능력** 없이는 줄선 도자기 끝까지 밀리지 않음
- 같은 휘두르기 번호끼리는 전달하지 않아 **무한 연쇄 방지**
- 바닥에 닿으면 원본을 숨기고 **파편 9조각 세트**를 같은 자리에 꺼내 등급별 세기(0.3/0.6/1.0)로 흩뿌림
- 파편은 4초 뒤 줄어들며 풀로 반환 → 프레임 저하 방지

검증 앞뒤 3개 일렬, 오른손 최대 충전 → 뒷줄은 연쇄로 2.58 m/s (= 4.3 × 0.6), 세 개 모두 바닥에서 파괴

주요 코드

코드 ③ 점수 · 콤보 · 레벨업 · 게임 흐름

```
// ScoreComboManager.cs — 도자기가 깨질 때마다 호출
Combo++;
ComboTimeLeft = ComboWindow;   // 2초, 10콤보마다 -0.3초(최소 1.1초) + 콤보 유지 카드
float multiplier = ComboMultiplier(Combo);   // 1 + (콤보-1)×0.25, 최대 ×3
int points = Mathf.RoundToInt(tuning.gradeScore[g] * (collector ? 2f : 1f) * multiplier);
int xp = tuning.gradeXp[g] + (collector ? tuning.collectorBonusXp : 0);  // 경험치엔 콤보 배율 없음

// ExperienceAbilityManager.cs — 경험치가 차면 여러 레벨도 한 번에 처리
while (Xp >= XpToNext) { Xp -= XpToNext; Level++; pendingLevelUps++; }
// 카드 후보: 최대 레벨은 제외, 슬롯 6칸이 차면 보유 능력만
if (l >= tuning.maxAbilityLevel) continue;
if (l == 0 && slotsFull) continue;

// GameManager.cs — 180초 타이머, 0이 되면 종료 연출 → 결과
EtaLeft = Mathf.Max(0f, EtaLeft - dt);
if (EtaLeft <= 0f) EndGame();   // 시간 정지, 충전 취소, Ending 상태

// GameOverlayView.cs — 온라인 순위로 성공·실패 화면을 나눈다
resultHeading.text = rank <= 10 ? "난 아무것도 안 했는데?" : "들켰다! 도망가자!";
background.texture = rank <= 10 ? seated : fleeing;
```

설명

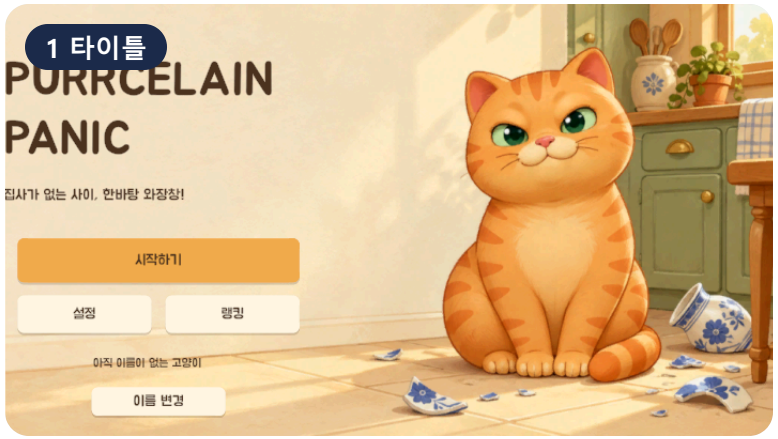
- 점수·경험치는 **이벤트**(Broken → Scored)로 이어져 HUD·팝업·사운드가 같은 값을 표시
- 콤보 유지 시간이 길어질수록 짧아져 후반 콤보 난이도 유지
- 레벨업 중에는 Time.timeScale = 0, 카드를 고르면 다음 레벨업 카드가 이어서 표시
- 게임 상태: Title → Intro → Playing ⇄ Paused → Ending → Over

검증 경험치 2,000을 한 번에 넣어 30번 연속 선택 → 최대 레벨 초과·중복 카드·슬롯 규칙 위반 0

실제 코드 발췌 · 주석 보강

결과

시작부터 끝까지: 게임 흐름



시작 · 설정(음량·화면) · 랭킹 · 이름 변경



목표 안내 후 180초 시작



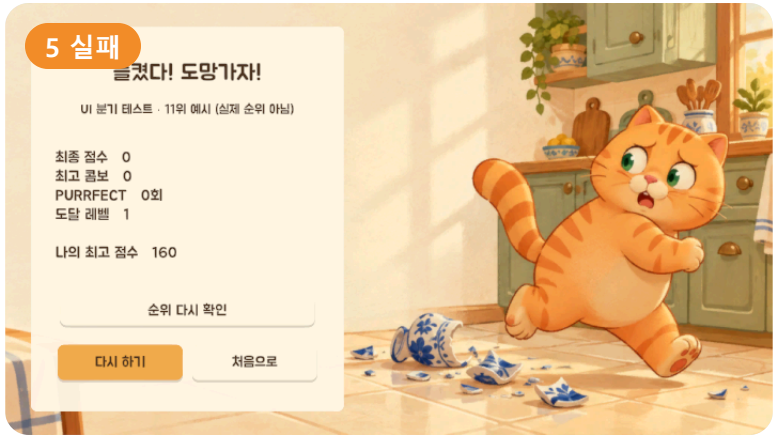
이동·충전·휘두르기, 스테이지 1→3



"철컥... 집주인이 돌아왔다!"



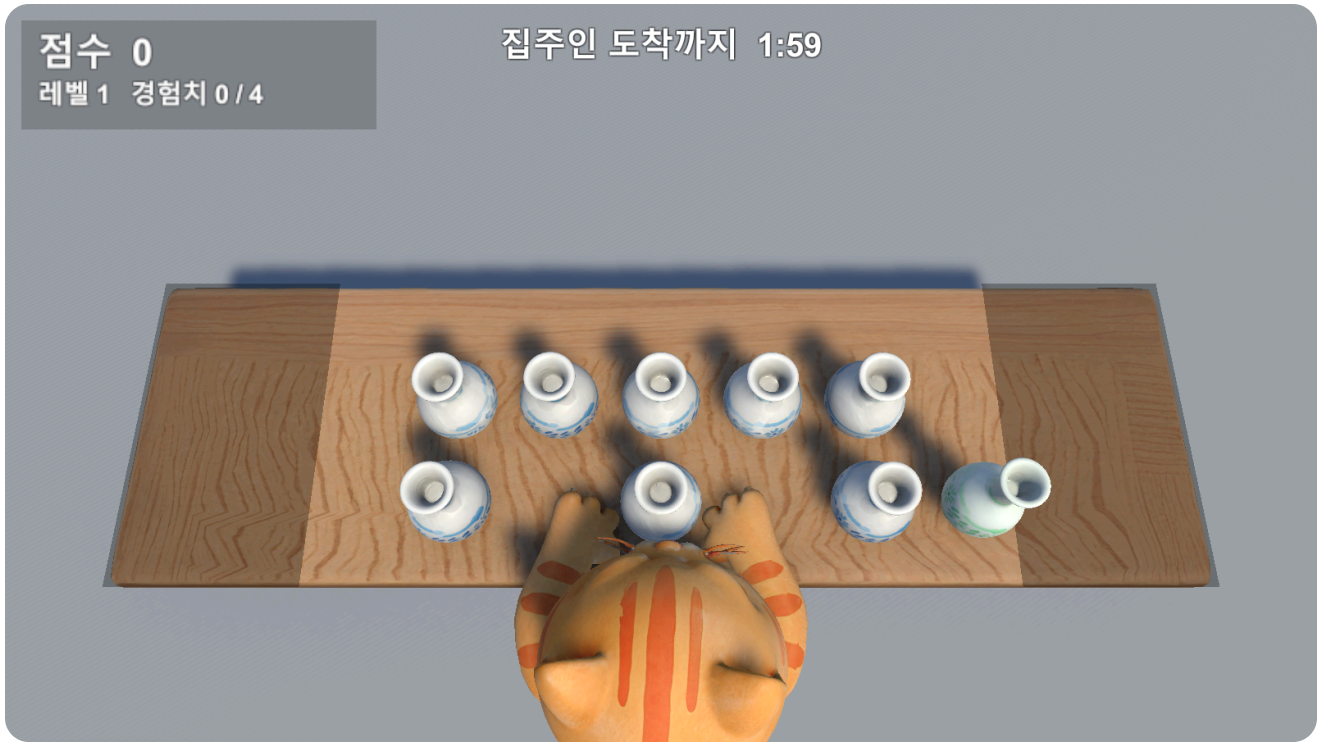
세계 10위 안 · 시치미 떼는 고양이



10위 밖 · 도망가는 고양이 · 다시 하기 / 처음으로

결과

게임 상태와 연동된 UI



HUD · 남은 시간 · 아직 열리지 않은 식탁 구간(어두운 덮개)

UI	연동 데이터
왼쪽 위	점수, 레벨, 경험치 막대
위 가운데	집주인 도착까지 m:ss (마지막 10초 빨갛게 깜빡임)
오른쪽 위	콤보 수·배율·남은 시간 막대, 보유 능력
앞발 옆	손별 충전 캡슐, 완충 시 금색
파손 위치	등급·점수 팝업, 콤보·수집품 태그
화면 중앙	스테이지 전환 안내, 일시정지
레벨업	카드 3장 (이름·레벨·효과), 클릭·숫자 선택
결과	최종 점수·최고 콤보·PURRFECT·도달 레벨·온라인 순위

글꼴: Jua (SIL OFL 1.1) + TextMesh Pro

결과

손맛을 만드는 연출과 사운드

파손 연출 (등급별로 강해짐)

	CRACK	SMASH	PURRFECT
파편 세기	0.3	0.6	1.0
먼지 입자	4	10	16
부스러기	0	12	30
화면 흔들림	—	0.04 m	0.08 m
점수 팝업	톡	튀며 불꽃 6	불꽃 12 · 고리

Fragile은 부스러기 ×1.5 · 콤보가 높을수록 배율 태그가 붉어짐

사운드 (이벤트 연동)

- 앞발 휘두르는 바람 소리, 도자기 접촉음
- 등급별 도자기 파괴음
- 완충 알림음 (손마다 1회)
- 레벨업 · 카드 선택 · 일시정지 · 종료음
- BGM: 낮은 볼륨, 카드 선택 중 더 작게

출처 효과음 Kenney(CC0), BGM OpenGameArt(CC0), 바람 소리는 코드로 합성 · 라이선스 원문을 Assets/Audio에 함께 보관

결과물

제출 결과물

1

PC 실행 빌드

Windows 실행 파일

타이틀부터 결과·다시 하기까지 한 판 진행

2

플레이 영상

1~2분

타이틀 → 플레이(레벨업 카드·연쇄 파손) → 집주인 귀가 → 결과

3

프로젝트

GitHub 저장소

Unity 프로젝트 전체, 기획서·작업 기록, 단계별 커밋

저장소

https://github.com/dnfltkagudwp-sys/Purrcelain-Panic

빌드 · 영상 · 프로젝트는 저장소와 02_정우영 폴더로 제출

정리

4일
개발 기간 (10/19–10/22)

28개
AI와 작성한 C# 스크립트

11종
능력 카드

3단계
스테이지 · 특수 도자기 2종

1차 에셋에서 플레이 가능한 게임으로

- 파편 9조각 → 실제 물리 파괴와 등급별 보상
- 양손 애니메이션 → 양손 충전·휘두르기와 연쇄 충돌
- AI가 만든 코드를 Play 모드에서 측정하고, 직접 플레이한 피드백으로 고쳐 나감

https://github.com/dnfltkagudwp-sys/Purrcelain-Panic